

ČÍSLICOVÉ ŘÍZENÉ STROJE (CNC) A JEJICH PROGRAMOVÁNÍ

OBSAH

1 NC a CNC stroje.....	3
1.1 Programování CNC strojů – G-Code.....	3
1.2 Systémy pro návrh modelů a programování CNC strojů.....	4
1.2.1 CAD.....	4
1.2.2 CAE.....	4
1.2.3 CAM	5
1.3 Dělení CNC strojů dle počtu os	5
1.3.1 Jednoosé stroje	5
1.3.2 Dvouosé stroje	5
1.3.3 Dvou a půl osé stroje	5
1.3.4 Tříosé stroje	5
1.3.5 Čtyřosé stroje	5
1.3.6 Pětiosé stroje.....	6
1.4 Uložení nástrojů v CNC stroji	6
1.4.1 Revolverový zásobník	6
1.4.2 Plovoucí zásobník	6
1.5 Nástroje na obrábění	7
1.6 Využití CNC strojů.....	7
Zdroje.....	8

1 NC A CNC STROJE

- NC stroj neboli Numerical Control stroj využívá číslíkové řízení práci např. se soustružnickými nástroji. NC stroje jsou ovládány pomocí vloženého paměťového média – např. děrné štítky či paměťové karty.
- CNC stroj neboli Computer Numerical Control stroj využívá počítačové číslíkové řízení k práci např. se soustružnickými nástroji.

1.1 Programování CNC strojů - G-Code

- CNC stroje programujeme pomocí G-Codu. Jedná se o standardizovaný způsob programování většiny CNC strojů. G kód obsahuje G příkazy pro pohyb a ovládání nástroje a obrobku a M funkce pro spouštění funkcí CNC stroje jako je např. spouštění chlazení či start otáček vřeten.
- G-Code pro 3D tiskárny je rozdílný od G-Codu pro CNC stroje – CNC stroj např. nevytláčuje materiál, ale otáčí s vřetenem.
- Základní příkazy pro obráběcí stroje HAAS
 - G00 = rychloposuv
 - G01 = přímý posuv
 - G53 = návrat do strojních nul
 - G90 = absolutní zadávání souřadnic (vždy od nulového bodu)
 - G91 = přírůstkové zadávání souřadnic (vždy od předchozího bodu)
 - M00 = programový stop
 - M03 = start otáček doprava
 - M04 = start otáček doleva
 - M05 = stop otáček
 - M06 = výměna nástroje

```
G00 X=60 Y=0 Z=0 C=0
G00 X=50 Y=0 Z=0 C=0
G01 X=49.97 Y=0 Z=0.083 C=6 F=1000
G01 X=49.95 Y=0 Z=0.167 C=12
G01 X=49.943 Y=0 Z=0.25 C=18
G01 X=49.951 Y=0 Z=0.333 C=24
G01 X=49.968 Y=0 Z=0.417 C=30
G01 X=49.958 Y=0 Z=0.5 C=36
G01 X=49.925 Y=0 Z=0.583 C=42
```

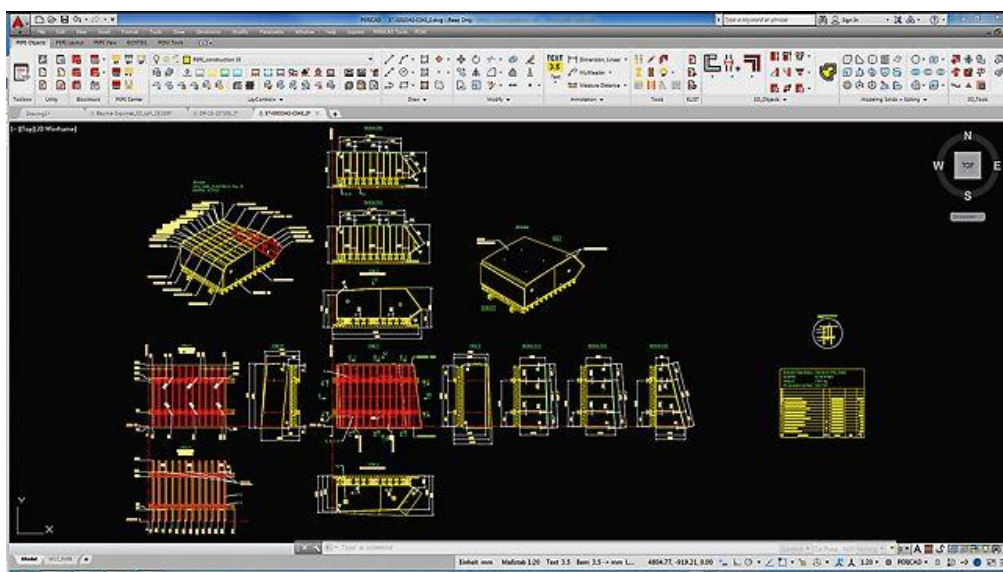
Obrázek 1 - Příklad G-Codu

1.2 Systémy pro návrh modelů a programování CNC strojů

- Jelikož by bylo velmi časově nákladné realizovat programy pro složité výrobky ručně, byly vytvořeny programy pro vytvoření modelu a následné automatické převedení do G-Codu.

1.2.1 CAD

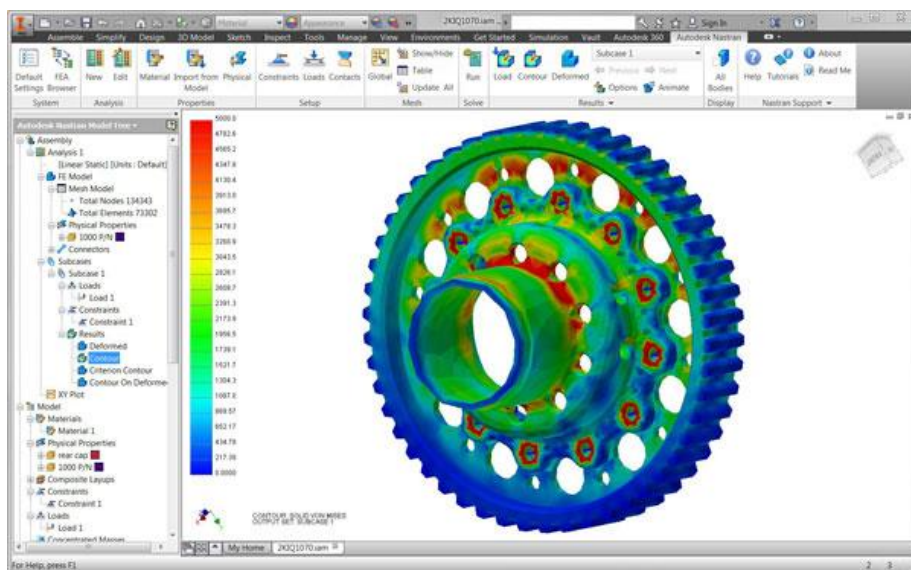
- CAD – Computer Aided Design = navrhování výkresů a kreslení modelů pomocí počítače (Autodesk, OpenCAD)



Obrázek 2 - CAD

1.2.2 CAE

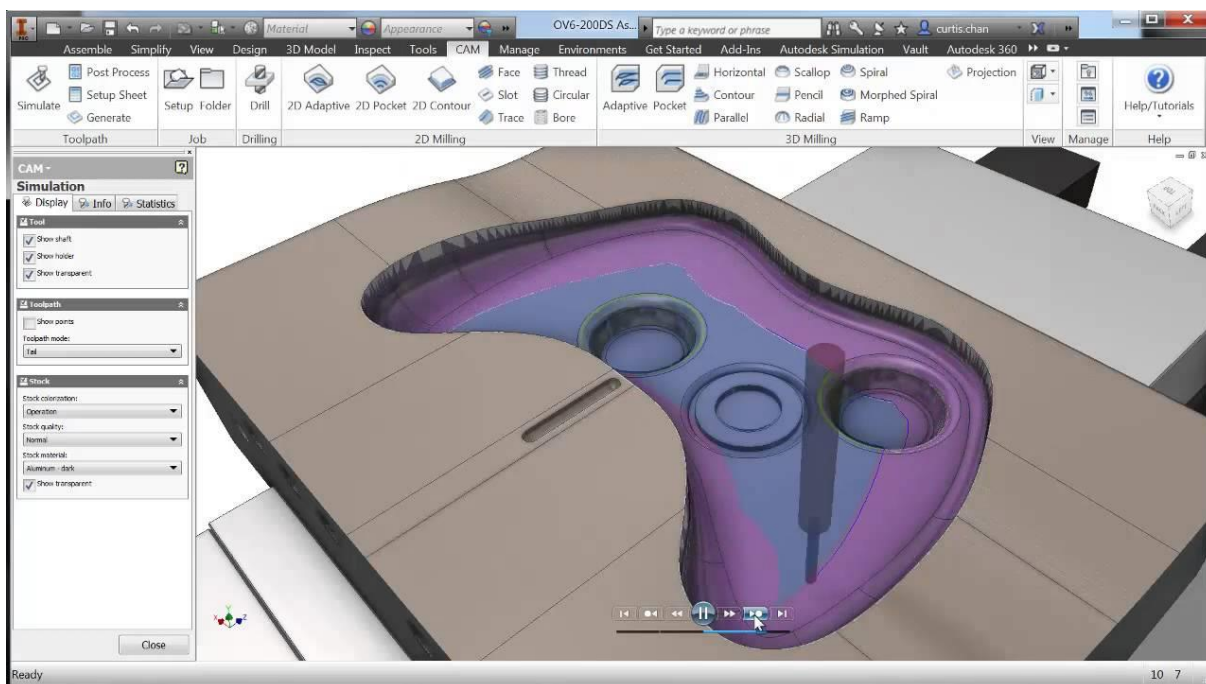
- Computer Aided Engineering = počítačem podporovaná konstrukce, simulace fyziky (Inventor)



Obrázek 3 - CAE

1.2.3 CAM

- Computer Aided Manufacturing = počítačem podporovaná výroba, převedení modelu na G-Code (Inventor, Eagle)



Obrázek 4 - CAM

1.3 Dělení CNC strojů dle počtu os

1.3.1 JEDNOOSÉ STROJE

- Využívají pouze 1 osu – jedná se například o vrtačky, které využívají pouze osu Z.

1.3.2 DVOUOSÉ STROJE

- Využívají 2 osy – obvykle X a Y. Jedná se např. o plottery, kde není potřeba posouvat nástroj – laserový řezací plotter.

1.3.3 DVOU A PŮL OSÉ STROJE

- Využívají 2 osy a umí lehce pohybovat se 3. osou. Jedná se například o plottery kreslící na papír – umí nastavit výšku např. tužky či fixy tak, aby jezdila přesně po papíru a nedělala do něj díry/kreslila do vzduchu.

1.3.4 TŘÍOSÉ STROJE

- Využívají všechny 3 osy. Jedná se o běžné obráběcí stroje a například i 3D tiskárny.

1.3.5 ČTYŘOSÉ STROJE

- Stroje jsou schopny pohybu ve všech 3 osách, přičemž umí rotovat kolem těchto os – lze naklánět obrobek a nástroj proti sobě.

1.3.6 PĚTIOSE STROJE

- Využívají všechny 3 osy a zároveň se otáčí kolem os, což umožňuje obrábět obrobek ze všech 5 stran.



Obrázek 5 - Pětiosé ovládání

1.4 Uložení nástrojů v CNC stroji

- Nástroje jsou v CNC stroji uloženy v zásobníku. Rozlišujeme 2 druhy zásobníků – plovoucí a revolverový.

1.4.1 REVOLVEROVÝ ZÁSOBNÍK

- Nástroje jsou uloženy na kole ve tvaru bubínku z revolveru. Každý nástroj má svoji specifickou polohu, dle které se v programu volá.



Obrázek 6 - Revolverový zásobník

1.4.2 PLOVOUCÍ ZÁSOBNÍK

- Nástroje mají určenou pouze počáteční polohu. V případě výměny nástroje pomocný mechanismus vyndá ze zásobníku potřebný nástroj a prohodí jej s aktuálním.



Obrázek 7 - Velkoobjemový plovoucí zásobník

1.5 Nástroje na obrábění

- Na obrábění nejčastěji využíváme frézy či soustružnické nože. Frézy a nože mohou být jednolité, s pájenými destičkami či s keramickými destičkami. Jednolitě se využívají na hrubé frézování a keramické destičky na dokončovací práce. Keramické destičky jsou dražší, přesnější a dají se měnit.

1.6 Využití CNC strojů

- Výhodou je vysoká účinnost, rychlost, přesnost a nonstop provoz. Oproti lidem nepotřebují výplatu, zvýšení platu, pauzy či směny – lze s nimi jednoduše komunikovat.

- Nevýhodou je pořizovací cena – v případě úspěšného prodeje se rychle vrátí peníze za zakoupení. Je potřeba proškoleného personálu ke kontrole, programování a údržbě strojů.

ZDROJE